Modelo Conceitual do Sistema de E-Commerce

O modelo conceitual apresenta as principais entidades do sistema de E-Commerce e os relacionamentos entre elas, descrevendo a estrutura de negócio de forma independente de tecnologia ou SGBD. O objetivo é representar como clientes, produtos, pedidos, pagamentos e entregas se conectam dentro da operação da loja virtual.

Entidades principais

1. Cliente

Representa a pessoa que se cadastra no sistema para realizar compras.

2. Endereço

Armazena os endereços associados ao cliente, principalmente para entrega e cobrança.

3. Categoria

Organiza os produtos em grupos, facilitando navegação e gerenciamento.

4. Produto

Representa os itens vendidos no e-commerce.

5. Fornecedor

Representa as empresas responsáveis pelo fornecimento dos produtos.

6. Produto_Fornecedor

Entidade associativa usada para relacionar produtos e fornecedores, já que um produto pode ter mais de um fornecedor e um fornecedor pode fornecer mais de um produto.

7. Carrinho

Representa a seleção temporária de produtos feita pelo cliente antes da finalização da compra.

8. Item_Carrinho

Representa cada produto adicionado ao carrinho, junto com sua quantidade.

9. Pedido

Representa a compra efetivamente realizada pelo cliente.

10. Item_Pedido

Representa cada produto incluído em um pedido, com quantidade e valores registrados no momento da compra.

11. Pagamento

Representa a informação financeira ligada ao pedido, como forma e status do pagamento.

12. Entrega

Representa os dados logísticos do pedido, como transportadora, rastreio e status de entrega.

Relacionamentos

Cliente — Endereço

Um cliente pode ter vários endereços.

Cada endereço pertence a um único cliente.

Cardinalidade: 1:N

Cliente — Carrinho

Um cliente pode ter um ou mais carrinhos ao longo do tempo.

Cada carrinho pertence a um único cliente.

Cardinalidade: 1:N

Cliente — Pedido

Um cliente pode realizar vários pedidos.

Cada pedido pertence a um único cliente.

Cardinalidade: 1:N

Categoria — Produto

Uma categoria pode conter vários produtos.

Cada produto pertence a uma única categoria.

Cardinalidade: 1:N

Produto — Fornecedor

Um produto pode ser fornecido por vários fornecedores.

Um fornecedor pode fornecer vários produtos.

Cardinalidade: N:N

Entidade associativa: Produto_Fornecedor

Carrinho — Item_Carrinho

Um carrinho possui vários itens.

Cada item de carrinho pertence a um único carrinho.

Cardinalidade: 1:N

Produto — Item_Carrinho

Um produto pode aparecer em vários itens de carrinho.

Cada item de carrinho referencia um único produto.

Cardinalidade: 1:N

Pedido — Item_Pedido

Um pedido possui vários itens.

Cada item de pedido pertence a um único pedido.

Cardinalidade: 1:N

Produto — Item_Pedido

Um produto pode aparecer em vários pedidos.

Cada item de pedido referencia um único produto.

Cardinalidade: 1:N

Pedido — Pagamento

Cada pedido possui um pagamento principal.

Cada pagamento pertence a um único pedido.

Cardinalidade: 1:1

Pedido — Entrega

Cada pedido possui uma entrega.

Cada entrega pertence a um único pedido.

Cardinalidade: 1:1

Endereço — Pedido

Um endereço pode ser usado em vários pedidos.

Cada pedido utiliza um endereço de entrega.

Cardinalidade: 1:N

Regras de negócio

Um cliente precisa estar cadastrado para realizar pedidos.

Um pedido deve possuir pelo menos um item.

Um item de pedido sempre referencia um produto.

Um produto pertence a uma categoria.

Um produto pode ter um ou mais fornecedores.

Um pagamento está vinculado a um pedido.

Uma entrega está vinculada a um pedido.

O endereço usado no pedido deve estar cadastrado para o cliente.

O carrinho pode existir antes da geração do pedido.

O pedido registra os dados da compra no momento da finalização.